

Линейна алгебра – собствени вектори и собствени стойности

Ивайло Андреев

5 май 2026

Съдържание

1	Определение на характеристичен полином на матрица	2
2	Подобни матрици и доказателство, че подобните матрици имат едни и същи характеристични полиноми	2
3	Определение на характеристичен полином на линеен оператор	3
4	Определение на собствен вектор и собствена стойност на линеен оператор	3
5	Необходимо и достатъчно условие характеристичен корен на линеен оператор да е собствена стойност в крайномерно линейно пространство	3
6	Доказателство, че собствените вектори на линеен оператор, съответстващи на различни собствени стойности са линейно независими	5
7	Линеен оператор с прост спектър (с доказателство)	7
8	Определение за ϕ -инвариантно подпространство на линейно пространство	7
9	Основни примери за ϕ -инвариантни подпространства (с доказателство)	7
9.1	Пример 1	7
9.2	Пример 2	8
9.3	Пример 3	8
10	Теорема за съществуване на ϕ -инвариантни подпространства на линейно пространство над полето на реалните и на комплексните числа (без доказателство)	8

Нека V е линейно пространство над числово поле F и нека $\dim V = n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.
Нека $\varphi \in \text{Hom} V$ е линейен оператор.
Тези означения важат за цялата тема.

1 Определение на характеристичен полином на матрица

Дефиниция 1. (Характеристичен полином и характеристични корени на матрица)

Нека $A \in M_n(F)$.

Характеристичен полином на матрицата A е

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$$

Характеристични корени на матрицата A са корените на характеристичния полином.

2 Подобни матрици и доказателство, че подобните матрици имат едни и същи характеристични полиноми

Дефиниция 2. (Подобна матрица) Нека $A, B \in M_n(F)$.

Матриците A и B са подобни (и пишем $A \sim B$), ако съществува обратима матрица $T \in M_n(F)$, такава че

$$B = T^{-1}AT$$

Теорема 1. Подобните матрици имат един и същи характеристичен полином.

Доказателство:

Нека $A, B \in M_n(F)$ и нека $A \sim B$. Тогаво съществува обратима матрица T , такава че $B = T^{-1}AT$

Ще покажем, че $P_B(\lambda) = P_A(\lambda)$.

$$\begin{aligned} P_B(\lambda) &= \det(B - \lambda E) \\ &= \det(T^{-1}AT - \lambda E) \\ &= \det(T^{-1}AT - \lambda T^{-1}ET) \\ &= \det(T^{-1}(A - \lambda E)T) \\ &= \det(T^{-1}) \det(A - \lambda E) \det(T) \\ &= \det(T)^{-1} \det(A - \lambda E) \det(T) \\ &= \det(A - \lambda E) \\ &= P_A(\lambda) \end{aligned}$$

3 Определение на характеристичен полином на линеен оператор

Дефиниция 3. (Характеристичен полином и характеристични корени на линеен оператор)

Характеристичен полином на линейния оператор φ е характеристичния полином на матрицата на φ в който u да е базис на V .

Характеристични корени на линейния оператор φ са корените на характеристичния полином.

4 Определение на собствен вектор и собствената стойност на линеен оператор

Дефиниция 4. (Собствен вектор и собствената стойност)

Нека $\vec{v} \in V$.

Наричаме вектора $\vec{v}$ собствен вектор, съответстващ на собствената стойност $\lambda \in F$, ако

1. $\vec{v} \neq \vec{0}$
2. $\varphi(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$

5 Необходимо и достатъчно условие характеристичен корен на линеен оператор да е собствената стойност в крайномерно линейно пространство

Теорема 2. Характеристични корени на линейния оператор φ , които са в полето F , са (единствените) собствени стойности на линейния оператор φ .

Доказателство:

Нека $\{e_i\}_{i=1}^n$ е фиксиран базис на V .

Нека A е матрицата на φ в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$.

Правя посока

Нека $\lambda \in F$ е собствената стойност, съответстваща на ненулевия собствен вектор $\vec{v} \neq \vec{0}$. Ще покажем, че λ е корен на характеристичния полином на φ .

По дефиниция

$$\varphi(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$$

Нека координатите на $\vec{v}$ в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ са $\vec{\alpha}$

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$$

Знаем, че $\vec{v}$ е собствен вектор, в частност ненулев, и съответно координатите му не са нулев вектор. Тоест

$$\vec{\alpha} \neq \vec{0}$$

Нека координатите на $\varphi(\vec{v})$ в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ са $\vec{\beta}$

$$\varphi(\vec{v}) = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$$

Знаем, че $\vec{v}$ е собствен вектор и е изпълнено равенството

$$\varphi(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$$

$$\sum_{i=1}^n \beta_i e_i = \lambda \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$$

$$\sum_{i=1}^n \beta_i e_i = \sum_{i=1}^n (\lambda \alpha_i) e_i$$

Приравнявайки подобните коефициенти пред базисните вектори получаваме

$$\vec{\beta} = \lambda \vec{\alpha}$$

От друга страна от теоремата за линейни оператори знаем, че

$$\vec{\beta} = A\vec{\alpha}$$

Приравняваме и получаваме

$$A\vec{\alpha} = \lambda \vec{\alpha}$$

$$A\vec{\alpha} - \lambda \vec{\alpha} = 0$$

$$A\vec{\alpha} - \lambda E\vec{\alpha} = 0$$

$$(A - \lambda E)\vec{\alpha} = 0$$

Получаваме хомогенна система линейни уравнения. Вече споменахме, че $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$ и съответно системата притежава нетривиални решения. Тогава детерминантата на матрицата $A - \lambda E$ е нула.

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

$$P_A(\lambda) = 0$$

Така получаваме, че λ , която по начало казахме, че е собствена стойност на линейния оператор, също е и корен на характеристичния полином на линейния оператор.

Обратна посока

Нека $\lambda \in F$ е корен на характеристичния полином на линейния оператор φ . Ще покажем, че λ е собствена стойност на φ .

По дефиниция

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

Разглеждаме хомогенната система линейни уравнения спрямо неизвестния вектор-стълб $\vec{x}$

$$(A - \lambda E)\vec{x} = \vec{0}$$

Тъй като детерминантата на матрицата на системата е нула, системата притежава ненулево решение $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$, такова че

$$A\vec{\alpha} = \lambda\vec{\alpha}$$

Нека $\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ е векторът от V , чийто координати в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ са точно елементите на вектора $\vec{\alpha}$. Знаем, че $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$, то и $\vec{v} \neq \vec{0}$.

От матричното представяне на линейния оператор знаем, че ако координатите на $\varphi(\vec{v})$ в базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ са $\vec{\beta}$, то е изпълнено равенството

$$\vec{\beta} = A\vec{\alpha}$$

След приравняване

$$\vec{\beta} = A\vec{\alpha} = \lambda\vec{\alpha}$$

Това означава, че векторът $\varphi(\vec{v})$ има координати $\lambda\vec{\alpha}$, т.е.

$$\varphi(\vec{v}) = \sum_{i=1}^n (\lambda\alpha_i) e_i = \lambda \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \lambda\vec{v}$$

Тъй като $\vec{v} \neq \vec{0}$ и $\varphi(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$, то по дефиниция λ е собствена стойност на линейния оператор φ .

С това теоремата е доказана в двете посоки.

6 Доказателство, че собствените вектори на линеен оператор, съответстващи на различни собствени стойности са линейно независими

Теорема 3. *Собствените вектори, съответстващи на различни собствени стойности, са линейно независими.*

Доказателство:

Нека $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ са различни собствени стойности, съответстващи на собствените вектори $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$.

Индукция по k .

База: $k = 1$

По определение собствения вектор е ненулев и знаем, че система от един ненулев вектор е линейно независима.

Индукционно предположение: $k = n$

Нека $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ са различни собствени стойности, съответстващи на линейно независимите собствени вектори $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$. Допускаме, че твърдението е вярно за всяка система от n вектора.

Стъпка: $k = n + 1$

Разглеждаме равенството

$$\beta_1 \vec{v}_1 + \dots + \beta_n \vec{v}_n + \beta_{n+1} \vec{v}_{n+1} = \vec{0} \quad (1)$$

Ще покажем, че всички коефициенти $\beta_i = 0 \quad i \in \{1 \dots n + 1\}$ от линейната комбинация са нули, откъдето ще следва, че векторите са линейно независими.

$$\varphi(\beta_1 \vec{v}_1 + \dots + \beta_n \vec{v}_n + \beta_{n+1} \vec{v}_{n+1}) = \varphi(\vec{0})$$

$$\varphi(\beta_1 \vec{v}_1) + \dots + \varphi(\beta_n \vec{v}_n) + \varphi(\beta_{n+1} \vec{v}_{n+1}) = \varphi(\vec{0})$$

$$\lambda_1 \beta_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \beta_n \vec{v}_n + \lambda_{n+1} \beta_{n+1} \vec{v}_{n+1} = \vec{0} \quad (2)$$

Имаме уравненията (1) и (2). Целим се да елиминираме терма $\vec{v}_{n+1}$, за да можем да стигнем до уравнение, където да можем да използваме индукционното предположение. Ще постигнем това като умножим равенството (1) с λ_{n+1} и го извадим от равенството (2).

$$(\lambda_1 - \lambda_{n+1})\beta_1 \vec{v}_1 + \dots + (\lambda_n - \lambda_{n+1})\beta_n \vec{v}_n + (\lambda_{n+1} - \lambda_{n+1})\beta_{n+1} \vec{v}_{n+1} = \vec{0}$$

$$(\lambda_1 - \lambda_{n+1})\beta_1 \vec{v}_1 + \dots + (\lambda_n - \lambda_{n+1})\beta_n \vec{v}_n = \vec{0} \quad (3)$$

От индукционното предположение знаем, че $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ са линейно независими. Това означава, че коефициентите в линейната комбинация, даваща нула, също са нули. В (3) коефициентите $\lambda_i - \lambda_{n+1} \neq 0 \quad i \in \{1 \dots n\}$ са ненулеви, защото собствените стойности са различни по условие. Тогава остава $\beta_i = 0 \quad i \in \{1 \dots n\}$.

Заместваме в (1) с нулевите коефициенти

$$\beta_{n+1} \vec{v}_{n+1} = \vec{0}$$

Векторът $\vec{v}_{n+1}$ е собствен и в частност ненулев, откъдето $\beta_{n+1} = 0$.

Покажахме, че $\beta_i = 0 \quad i \in \{1 \dots n + 1\}$, с което теоремата е доказана.

7 Линеен оператор с прост спектър (с доказателство)

Дефиниция 5. *Линеен оператор има прост спектър, ако има n различни собствени стойности.*

Теорема 4. *Съществува базис на линеен оператор с прост спектър $\varphi \in \text{Hom}V$, в който матрицата на φ да е диагонална.*

Доказателство:

Линейният оператор φ е с прост спектър и съответно притежава n на брой различни собствени стойности. Нека това са $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Нека на тези собствени стойности съответстват собствените вектори $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$. Според теорема 3 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ са линейно независими и тъй като са n на брой образуват базис на V .

Знаем, че $\varphi(\vec{v}_i) = \lambda_i \vec{v}_i$, понеже векторите са собствени. От определението за матрица на линеен оператор следва, че матрицата на φ в базиса на собствените вектори има вида

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

което е диагонална матрица, с което теоремата е доказана.

8 Определение за φ -инвариантно подпространство на линейно пространство

Дефиниция 6. *Нека U е подпространство на V .*

Подпространството U е φ -инвариантно, ако за всеки вектор $\vec{u} \in U$ е изпълнено, че $\varphi(\vec{u}) \in U$

9 Основни примери за φ -инвариантни подпространства (с доказателство)

9.1 Пример 1

Очевидно $U = V$ е φ -инвариантно подпространство.

...

Подпространството $U = \{\vec{0}\}$ е φ -инвариантно за всеки линеен оператор φ , защото линейните оператори имат свойството, че $\varphi(\vec{0}) = \vec{0}$.

9.2 Пример 2

Подпространството $\text{Ker}\varphi$ е φ -инвариантно подпространство.

Нека $\vec{u} \in \text{Ker}\varphi$. Тогава $\varphi(\vec{u}) = \vec{0}$

$$\varphi(\varphi(\vec{u})) = \varphi(\vec{0}) = \vec{0} \in \text{Ker}\varphi$$

...

Подпространството $\text{Im}\varphi$ е φ -инвариантно подпространство.

Нека $\vec{b} \in \text{Im}\varphi$. Тогава съществува $\vec{a}$, за който $\varphi(\vec{a}) = \vec{b}$.

$$\varphi(\varphi(\vec{a})) = \varphi(\vec{b}) \in \text{Im}\varphi$$

9.3 Пример 3

Подпространството $U = \{\vec{v} \in V \mid \varphi(\vec{v}) = \lambda\vec{v}\}$, където λ е фиксирана собствена стойност, е φ -инвариантно подпространство.

Нека $\vec{u} \in U$. Тогава $\varphi(\vec{u}) = \lambda\vec{u}$.

$$\varphi(\varphi(\vec{u})) = \varphi(\lambda\vec{u}) = \lambda\varphi(\vec{u})$$

$\vec{w} = \varphi(\vec{u}) \in U$ и също така $\lambda\vec{w} \in U$

...

Подпространството $U = l(\vec{v})$, където $\vec{v}$ е фиксиран собствен вектор, е φ -инвариантно подпространство.

Нека $\vec{u} \in U$. Тогава съществува скалар $\alpha \in F$, такъв че $\vec{u} = \alpha\vec{v}$.

Знаем, че $\vec{v}$ е собствен вектор и съответно $\varphi(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$.

$$\varphi(\vec{u}) = \varphi(\alpha\vec{v}) = \alpha\varphi(\vec{v}) = \alpha(\lambda\vec{v}) = (\alpha\lambda)\vec{v} \in U$$

10 Теорема за съществуване на φ -инвариантни подпространства на линейно пространство над полето на реалните и на комплексните числа (без доказателство)

Теорема 5. Нека V е линейно пространство над $\mathbb{R}$ и нека $\dim V = n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ и нека $\varphi \in \text{Hom}V$. Тогава φ има едномерно или двумерно φ -инвариантно подпространство.

Теорема 6. Нека V е линейно пространство над $\mathbb{C}$ и нека $\dim V = n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ и нека $\varphi \in \text{Hom}V$. Тогава за всяка собствена стойност $\lambda \in \mathbb{C}$ съществува собствен вектор $\vec{v}$, такъв че едномерното подпространство на линейната му обвивка $l(v)$ е φ -инвариантно.